

Assignations, Entrées, Sorties, et Séquences d'instructions

1) Qu'affichent les programmes suivants (les lignes d'entête et accolades sont éventuellement omises) ?

a) package pkg01_assignations; public class Exercice_1a { public static void main(String[] args) { int a, b; b = 1; a = b + 2; b = a + b; System.out.print(a); System.out.print(b); } }	b) package pkg01_assignations; public class Exercice_1b { public static void main(String[] args) { int a, b = 1; a = b + 2; b = a + b; System.out.println(a); System.out.println(" "); System.out.println(b); } }
c) // lignes d'entete omises... public static void main(String[] args) { int a, b = 1; a = b + 2; b = a + b; System.out.print("a"); System.out.print(" "); System.out.println("b"); }	d) public static void main(String[] args) { int a, b; b = 1; b = a + b; System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); }
e) public static void main(String[] args) { int a = 3, b = 5; System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); a = b; b = a; System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); }	f) public static void main(String[] args) { int a = 3, b = 5; System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); System.out.print(b); System.out.print(" "); System.out.println(a); }

2) Que font les programmes suivants quand on leur fournit les valeurs **2** et **6** ?

<pre>a) package pkg01_assignations; import java.util.Scanner; public class Exercice_2a { public static void main(String[] args) { int a, b; Scanner s = new Scanner(System.in); a = s.nextInt(); a = 2 * a; b = s.nextInt(); b += a; System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); } }</pre>	<pre>b) public static void main(String[] args) { int a, b; Scanner s = new Scanner(System.in); a = s.nextInt(); b = s.nextInt(); a = 2 * a; b += a; System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); }</pre>
<pre>c) public static void main(String[] args) { int a, b; Scanner s = new Scanner(System.in); a = s.nextInt(); a = 2 * a; b += a; b = s.nextInt(); System.out.print(a); System.out.print(" "); System.out.println(b); }</pre>	

3) Que font les programmes suivants ? Par exemple si l'utilisateur entre les valeurs **2** et **5**.

<pre>a) public static void main(String[] args) { int a, b, somme; Scanner scan = new Scanner(System.in); a = scan.nextInt(); somme = a; b = scan.nextInt(); somme = somme + b; System.out.println(somme / 2); }</pre>	<pre>b) public static void main(String[] args) { int a, b, somme; Scanner scan = new Scanner(System.in); a = scan.nextInt(); somme = a; b = scan.nextInt(); somme = somme + b; System.out.println(somme / 2.0); }</pre>
---	---

4) Complétez le programme suivant afin que les valeurs affichées soient celles saisies par l'utilisateur, mais dans l'ordre inverse (si l'utilisateur entre **5** et **7**, l'ordinateur affiche **7** et **5**) :

```
public static void main(String[] args) {
    int a, b;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Entrer 2 valeurs entières");
    a = scan.nextInt();
    b = scan.nextInt();

    // Complétez ici uniquement sans rien changer

    System.out.print("Les voici inversées: ");
    System.out.print(a);
    System.out.print(" ");
    System.out.println(b);
}
```

5) Ecrire un programme qui affiche la somme des deux entiers saisis par l'utilisateur.

- 6) Ecrire un programme qui affiche la moyenne des deux valeurs numériques saisies par l'utilisateur.
- 7) Que fait le programme suivant ? Essayez avec les valeurs 5 et 7.

```
public static void main(String[] args) {
    int a, b;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    a = scan.nextInt();
    b = scan.nextInt();

    a = a + b;
    b = a - b;
    a = a - b;

    System.out.print(a);
    System.out.print(" ");
    System.out.println(b);
}
```

- 8) Ecrire un programme qui inverse l'ordre des valeurs de 3 variables entières. Si, au départ les variables ont les valeurs **1 2 3**, elles auront les valeurs **3 2 1**.
- 9) Ecrire un programme qui inverse l'ordre des valeurs de 4 variables entières. Si, au départ les variables ont les valeurs **1 2 3 4**, elles auront les valeurs **4 3 2 1**.
- 10) Ecrire un programme qui réalise une *permutation cyclique vers la droite* des valeurs de quatre variables. L'effet d'une telle permutation est le suivant : si au départ les quatre variables possédaient, par exemple, les valeurs **1 2 3 4**, à la fin, ces mêmes variables possèderaient respectivement les valeurs **4 1 2 3**.
- 11) Ecrire un programme qui réalise une *permutation cyclique vers la gauche* des valeurs de quatre variables. **1 2 3 4** devient **2 3 4 1**.
- 12) Ecrire un programme qui calcule la durée d'un certain événement. Votre programme doit recevoir en entrée l'instant du début de l'événement (en heure et minute) et l'instant de fin de l'événement (aussi en heure et minute). Le programme doit alors calculer et afficher la durée (le temps écoulé entre le début et la fin) de cet événement. On suppose que ces deux instants se situent durant la même journée. Pouvez-vous exprimer cette durée en heure et en minutes ?
- 13) Ecrire un programme qui calcule et affiche la somme de 4 nombres entrés par l'utilisateur. Votre programme peut n'utiliser qu'une seule variable numérique.